

Optimalisatie van personeelsplanning in lokale bakkerijen met behulp van operationele data en machine-learning.

Bachelorproef, 2025-2026.

Gaétan Dessomviele.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Mevr. F. Spriet

Co-promotor: Dhr. S. Bossu

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Voor u ligt de bachelorproef "Optimalisatie van personeelsplanning in lokale bakkerijen met behulp van operationele data en machine-learning". Dit werk vormt de afsluiting van mijn opleiding Toegepaste Informatica aan de Hogeschool Gent. De keuze voor dit onderwerp kwam voort uit een persoonlijke motivatie om de digitale kloof voor kleine ondernemingen te verkleinen. Bakkerij Bossu in Nazareth vormde hiervoor de ideale casus. Ik heb van dichtbij gezien hoe uitdagend de dagelijkse personeelsplanning kan zijn in een sector die zo sterk onderhevig is aan externe factoren zoals feestdagen en seizoensinvloeden. Met dit onderzoek hoop ik een brug te slaan tussen complexe data-analyse en de praktische realiteit van de ambachtelijke bakker.

Een woord van dank is hier op zijn plaats. In het bijzonder wil ik mijn co-promotor, Dhr. S. Bossu, bedanken voor de waardevolle begeleiding en het gestelde vertrouwen in dit onderzoek. Zijn data en inzichten hebben dit project naar een hoger niveau getild.

Gaétan Dessomviele

Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Inhoudsopgave

Lijst van figuren	vi
Lijst van tabellen	vii
Lijst van codefragmenten	viii
1 Inleiding	1
1.1 Probleemstelling	1
1.2 Onderzoeksvraag	2
1.3 Onderzoeksdoelstelling	3
1.4 Opzet van deze bachelorproef	3
2 Stand van zaken	4
3 Methodologie	6
3.1 Fase 1: Literatuurstudie	6
3.2 Fase 2: Data-verzameling en -voorbereiding	6
3.3 Fase 3: Experimenten met machine-learningmodellen	7
3.4 Fase 4: Ontwikkeling van een proof-of-concept	7
4 Realisatie en uitwerking	9
4.1 Technische architectuur en data-pijplijn	9
4.2 Operationele planning en personeelsbezetting	10
4.3 Modelvalidatie en performance analyse	10
5 Conclusie	11
A Onderzoeksvoorstel	13
A.1 Inleiding	14
A.2 Literatuurstudie	14
A.3 Methodologie	15
A.4 Verwacht resultaat, conclusie	17
Bibliografie	18

Lijst van figuren

Lijst van tabellen

Lijst van codefragmenten

1

Inleiding

Het correct inschatten van de benodigde personeelsbezetting vormt een belangrijke uitdaging voor kleine detailhandelaars. In sectoren waar de verkoop sterk fluctueert onder invloed van externe factoren zoals weersomstandigheden, weekends, feestdagen en lokale evenementen, is het moeilijk om de personeelsplanning optimaal af te stemmen op de verwachte drukte. Een onderschatting van de personeelsbehoefte kan leiden tot lange wachttijden en overbelasting van medewerkers, wat een negatieve impact heeft op de klanttevredenheid. Een overschatting resulteert dan weer in onnodige loonkosten en een verminderde rendabiliteit.

Deze bachelorproef situeert zich binnen de context van een lokale bakkerij, namelijk Bakkerij Bossu in Nazareth. De focus ligt op het inzetten van operationele data (zoals historische verkoopcijfers en openingstijden) en contextuele data (zoals feestdagen en seizoensinvloeden) in combinatie met machine-learningmodellen om verkoopvoorspellingen te genereren. Op basis van deze voorspellingen wordt vervolgens een berekening gemaakt van de benodigde personeelsbezetting.

Het onderwerp wordt afgebakend tot het ontwikkelen van een proof-of-concept dat verkoopvoorspellingen vertaalt naar een indicatie van het aantal benodigde medewerkers. De effectieve personeelsplanning (zoals individuele uurroosters of contractuele beperkingen) valt buiten de scope van dit onderzoek.

1.1. Probleemstelling

Bakkerij Bossu in Nazareth wordt dagelijks geconfronteerd met schommelingen in verkoopvolumes. Deze variaties worden beïnvloed door factoren zoals weekends, feestdagen, seizoensgebonden trends en lokale omstandigheden. Momenteel gebeurt de personeelsplanning hoofdzakelijk op basis van ervaring en intuïtie. Hoewel deze aanpak waardevol is, biedt ze geen objectieve, datagedreven onderbouwing.

Het ontbreken van een voorspellingsmodel kan leiden tot inefficiënties. Bij onderschatting van de drukte ontstaan wachttijden en verhoogde werkdruk voor medewerkers. Bij overschatting worden onnodige loonkosten gemaakt. Dit onderzoek heeft een directe meerwaarde voor Bakkerij Bossu als concrete doelgroep. Daarnaast kan de aanpak relevant zijn voor gelijkaardige lokale bakkerijen of kleine detailhandelszaken met vergelijkbare problematiek.

De primaire doelgroep van deze bachelorproef is de zaakvoerder van Bakkerij Bossu, die verantwoordelijk is voor de personeelsplanning. Secundair kan de ontwikkelde methodologie inspirerend zijn voor andere kleine ondernemingen binnen de retail-sector.

1.2. Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van deze bachelorproef luidt als volgt:

Hoe kunnen operationele en contextuele data van een lokale bakkerij, in combinatie met machine-learningmodellen, worden ingezet om de benodigde hoeveelheid personeel te bepalen op basis van verkoopvoorspellingen?

Om deze centrale vraag te beantwoorden, worden volgende deelvragen onderzocht:

Deelvragen rond het probleem:

- Hoe sterk variëren de verkoopvolumes tijdens weekends, feestdagen en seizoensgebonden periodes?
- Welke patronen en trends zijn zichtbaar in de historische verkoopdata?
- Welke operationele en contextuele variabelen hebben een significante invloed op de verkoop?

Deelvragen rond de oplossing:

- Welke machine-learningmodellen zijn het meest geschikt voor het voorspellen van verkoopcijfers in een retailcontext?
- Hoe presteren verschillende regressiemodellen en ensemble-methoden in termen van nauwkeurigheid?
- Hoe kunnen verkoopvoorspellingen vertaald worden naar een concrete berekening van de benodigde personeelsbezetting op basis van vooraf gedefiniëerde capaciteitsregels?

1.3. Onderzoeksdoelstelling

Het doel van deze bachelorproef is het ontwikkelen van een proof-of-concept dat Bakkerij Bossu ondersteunt bij het plannen van personeel op basis van datagedreven verkoopvoorspellingen.

Concreet omvat dit:

- Het analyseren van historische operationele en contextuele data.
- Het trainen, vergelijken en evalueren van meerdere machine-learningmodellen voor verkoopvoorspelling.
- Het selecteren van het best presterende model op basis van objectieve evaluatiemetrics zoals RMSE en MAE.
- Het ontwikkelen van een prototype dat voorspelde verkoopcijfers omzet in een berekening van het benodigde aantal medewerkers, op basis van vooraf gedefinieerde capaciteitsregels.
- Het formuleren van aanbevelingen voor de praktische implementatie binnen de bakkerij.

De bachelorproef is succesvol wanneer een werkend proof-of-concept wordt opgeleverd dat betrouwbare verkoopvoorspellingen genereert en een onderbouwde indicatie geeft van de benodigde personeelsbezetting.

1.4. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken binnen het onderzoeksdomein, op basis van een literatuurstudie rond verkoopvoorspelling, machine learning en personeelsplanning.

In Hoofdstuk 3 wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen.

In Hoofdstuk ?? worden de resultaten van de data-analyse en de modelvergelijking besproken.

In Hoofdstuk ?? wordt het ontwikkelde proof-of-concept toegelicht en wordt beschreven hoe de verkoopvoorspellingen vertaald worden naar personeelsbehoefte.

In Hoofdstuk 5, tenslotte, wordt de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toekomstig onderzoek binnen dit domein.

2

Stand van zaken

Dit hoofdstuk bouwt verder op de inleiding en verdiept zich in de bestaande literatuur rond verkoopvoorspelling en datagedreven personeelsplanning. Waar in het vorige hoofdstuk het probleem en de onderzoeksvragen werden gedefinieerd, wordt hier het wetenschappelijke kader geschetst waarbinnen deze bachelorproef zich situeert. Het doel is om inzicht te geven in de huidige stand van zaken binnen het domein van retail forecasting en machine learning, zodat de gemaakte methodologische keuzes in het volgende hoofdstuk onderbouwd zijn.

1. Vergelijken modelprestaties

De literatuur toont een duidelijk onderscheid in prestaties tussen traditionele lineaire modellen en moderne ensemble-methoden. Ganguly en Mukherjee, [2024](#) vergeleek verschillende machine-learningmodellen voor retailverkoopvoorspelling en stelde concrete verschillen vast in prestatie: Random Forest behaalde een R^2 van 0.945 met een RMSE van 282.07, terwijl lineaire regressie slechts een R^2 van 0.531 bereikte. Deze resultaten tonen aan dat ensemble-methoden aanzienlijk sterker presteren bij het modelleren van verkooppatronen.

Gradient Boosting behoort ook tot de best presterende modellen. Ganguly en Mukherjee, [2024](#) rapporteert een R^2 van 0.942, terwijl Kang, [2023](#) aantoonde dat Gradient Boosting in hun studie marginaal beter presteerde dan Random Forest. Daarnaast toont Easter, [2024](#) aan dat XGBoost robuuster presteert dan klassieke tijdreeksmodellen zoals SARIMA bij dagelijkse bakkerijvraagvoorspellingen, met MAE-waarden tussen 0.0041 en 2.0978 en RMSE-waarden tussen 0.1112 en 3.5450. Deze consistente prestaties op verschillende datasets wijzen erop dat ensemble-methoden geschikt zijn voor het voorspellen van retailverkoop.

2. Rol van operationele en contextuele data

Geboers, 2012 onderzocht in zijn case study bij Bakkersland B.V. de impact van contextuele variabelen op verkoopvoorspellingen voor de broodindustrie. Het concludeert dat het toevoegen van contextuele data, zoals weersinvloeden, feestdagen en lokale evenementen, de nauwkeurigheid significant verbetert ten opzichte van modellen die enkel historische verkoopdata gebruiken.

Easter, 2024 benadrukt dat de preprocessing van data cruciaal is voor modelprestaties. Het smoothing van tijdsreeksen vermindert de impact van outliers en volatiliteit, wat zowel traditionele als moderne modellen ten goede komt. Voor bakkerijen is deze combinatie van zorgvuldige data-voorbereiding en contextuele variabelen essentieel om robuuste voorspellingen te bekomen.

3. Van voorspelling naar personeelsplanning

Geboers, 2012 beschrijft in zijn case study hoe verkoopvoorspellingen kunnen worden vertaald naar productieplanning. Voor personeelsplanning vereist dit het definiëren van capaciteitsregels: hoeveel klanten kan één medewerker per tijdseenheid bedienen, wat is de minimale bezetting ongeacht voorspelde drukte, en welke buffer is nodig voor onzekerheid?

Subekti et al., 2025 demonstreert dat convolutionele neurale netwerken uurbasis voorspellingen kunnen maken voor individuele bakkerijproducten. Detailniveau maakt een nauwkeurigere personeelsplanning mogelijk door verkoopvolumes per tijdsblok direct om te zetten naar arbeidsbehoefte. Dergelijke benaderingen creëren een coherente keten van data naar operationele beslissingen.

4. Conclusie

De literatuur toont consistent aan dat ensemble-methoden zoals Random Forest, Gradient Boosting en XGBoost significant beter presteren dan traditionele lineaire modellen voor het voorspellen van verkoop. Deep learning-technieken zoals convolutionele neurale netwerken bieden aanvullende mogelijkheden voor fijnmazige, uurbasis voorspellingen.

Voor bakkerijen is het integreren van zowel operationele data als contextuele data cruciaal voor een nauwkeurige voorspelling. Een zorgvuldige data-preprocessing versterkt deze effecten verder. De combinatie van deze data en machine-learningmodellen stelt kleine ondernemingen in staat om de personeelsplanning te optimaliseren. De uitdaging ligt in het praktisch implementeren van deze technologieën. Een proof-of-concept moet niet alleen robuust zijn, maar ook praktisch toepasbaar en gebruiksvriendelijk voor de eindgebruiker.

3

Methodologie

In dit hoofdstuk wordt het plan van aanpak van deze bachelorproef toegelicht. Het onderzoek wordt opgedeeld in vier iteratieve fasen: (1) literatuurstudie, (2) data-verzameling en -voorbereiding, (3) experimenten met machine-learningmodellen en (4) ontwikkeling van een proof-of-concept. Elke fase heeft een duidelijke doelstelling, concrete deliverables en bijhorende onderzoeksmethoden. De gekozen aanpak laat toe om stapsgewijs tot een onderbouwde oplossing te komen en tussentijdse inzichten te integreren in latere fasen.

3.1. Fase 1: Literatuurstudie

De eerste fase bestaat uit een gerichte literatuurstudie naar verkoopvoorspelling, machine-learningmodellen voor regressie en de vertaalslag van voorspellingen naar personeelsplanning. Het doel van deze fase is om inzicht te krijgen in bestaande technieken, performantiemetrics en relevante variabelen binnen een retailcontext. De literatuur wordt verzameld via academische databanken en wetenschappelijke publicaties. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het vergelijken van traditionele regressiemodellen met ensemble-methoden zoals Random Forest en Gradient Boosting.

Doelstelling: Identificeren van geschikte modellen en relevante data-elementen voor de casus.

Deliverable: Overzicht van geselecteerde machine-learningmodellen en een onderbouwde motivatie voor hun keuze.

Deze fase vormt de theoretische basis voor de verdere praktische uitwerking.

3.2. Fase 2: Data-verzameling en -voorbereiding

In de tweede fase wordt operationele en contextuele data verzameld bij Bakkerij Bossu. Operationele data omvat onder andere historische verkoopcijfers en ope-

ningstijden. Contextuele data omvat variabelen zoals weekends, feestdagen en seizoensinvloeden.

De verzamelde data wordt opgeschoond, geanalyseerd en voorbereid voor model-lering. Dit omvat onder meer:

- controle op ontbrekende of foutieve waarden,
- identificatie van trends en seizoenspatronen,
- selectie van relevante variabelen,
- eventuele feature engineering.

De analyse wordt uitgevoerd in Python met behulp van Pandas voor dataverwerking en Matplotlib voor visualisaties.

Doelstelling: Creëren van een kwalitatieve en bruikbare dataset voor modeltraining.

Deliverable: Voorbereide dataset en een beschrijving van de uitgevoerde data-analyse.

Deze fase is cruciaal om betrouwbare modellen te kunnen trainen.

3.3. Fase 3: Experimenten met machine-learningmodellen

In deze fase worden verschillende machine-learningmodellen geselecteerd, getraind en geëvalueerd op basis van de voorbereide dataset. Zowel traditionele regressie-modellen als ensemble-methoden worden getest.

De dataset wordt opgesplitst in een trainings- en testset, waarbij rekening wordt gehouden met de temporele aard van de data. De prestaties van de modellen worden geëvalueerd aan de hand van objectieve metrics zoals RMSE en MAE.

Op basis van de resultaten worden hyperparameters geoptimaliseerd en worden modellen iteratief verbeterd.

Doelstelling: Identificeren van het model dat de meest nauwkeurige verkoopvoorspellingen genereert.

Deliverable: Vergelijkend rapport van modelprestaties en selectie van het best presterende model.

Deze vergelijkende aanpak zorgt voor een onderbouwde modelkeuze.

3.4. Fase 4: Ontwikkeling van een proof-of-concept

In de laatste fase wordt een proof-of-concept ontwikkeld dat de voorspelde verkoopcijfers vertaalt naar een berekening van de benodigde personeelsbezetting. Hiervoor worden vooraf capaciteitsregels gedefinieerd, zoals het aantal klanten of producten dat één medewerker per tijdseenheid kan verwerken, en een minimale bezettingsgraad. Op basis van deze regels wordt een berekening gemaakt van het benodigde aantal medewerkers per periode.

Het proof-of-concept wordt ontwikkeld in Python en focust op functionaliteit en bruikbaarheid voor de zaakvoerder.

Doelstelling: Ontwikkelen van een werkend prototype dat verkoopvoorspellingen omzet in personeelsbehoefte.

Deliverable: Werkend proof-of-concept en documentatie van de werking.

Deze iteratieve aanpak — van literatuurstudie tot implementatie — is gekozen om zowel academische onderbouwing als praktische toepasbaarheid te garanderen. Door eerst theoretisch geschikte modellen te identificeren en deze vervolgens empirisch te testen op reële data, wordt een robuuste en gefundeerde oplossing ontwikkeld.

4

Realisatie en uitwerking

In dit hoofdstuk wordt de praktische realisatie van het onderzoek toegelicht. Waar de voorgaande hoofdstukken de theoretische basis en de methodologische aanpak hebben vastgelegd, focust dit hoofdstuk op de effectieve ontwikkeling van het beslissingsondersteunend instrument. De realisatie resulteerde in een interactief dashboard dat fungeert als een *Proof-of-Concept* (PoC) voor datagedreven personeelsplanning.

4.1. Technische architectuur en data-pijlijn

De applicatie is ontwikkeld in de programmeertaal Python, waarbij gebruik is gemaakt van het Streamlit-framework voor de interface. De architectuur volgt een gelaagde aanpak om de schaalbaarheid en onderhoudbaarheid van het systeem te garanderen:

- **Data-integratie:** Historische verkoopcijfers worden gecombineerd met contextuele variabelen zoals feestdagen en wekelijkse sluitingsdagen. Geboers, 2012 toont aan dat het toevoegen van dergelijke contextuele data de nauwkeurigheid van voorspellingen in de broodindustrie significant verbetert.
- **Modellogiek:** De kern van het systeem bevat getrainde ensemble-modellen. Volgens Ganguly en Mukherjee, 2024 en Kang, 2023 presteren modellen zoals Random Forest en Gradient Boosting aanzienlijk beter dan traditionele lineaire modellen bij het modelleren van retailverkooppatronen.
- **Prescriptieve laag:** Een algoritme vertaalt de ruwe verkoopvoorspelling naar een personeelsadvies. Geboers, 2012 benadrukt dat deze vertaalslag essentieel is om voorspellingen operationeel inzetbaar te maken.

4.2. Operationele planning en personeelsbezetting

De eerste module van het dashboard richt zich op de dagelijkse planning. Hierin wordt een verkoopvoorspelling gegenereerd die direct wordt gekoppeld aan de personeelsbehoefte.

- **Capaciteitsregels:** Om de voorspelling te vertalen naar personeel, zijn capaciteitsregels gedefinieerd. Geboers, 2012 beschrijft dat dit vereist dat men vastlegt hoeveel klanten of producten één medewerker per tijdseenheid kan verwerken.
- **Human-in-the-loop:** Via een interactieve slider kan de gebruiker de productiviteitsfactor aanpassen. Dit waarborgt dat de expertise van de bakker behouden blijft, een aspect dat Subekti et al., 2025 aanhaalt als cruciaal voor de praktische bruikbaarheid van intelligente voorspellingssystemen in bakkerijen.

4.3. Modelvalidatie en performance analyse

De tweede module biedt een technisch overzicht van de modelprestaties, wat essentieel is voor de wetenschappelijke onderbouwing van het prototype.

- **Vergelijking van modellen:** In lijn met de bevindingen van Easter, 2024 wordt XGBoost ingezet vanwege de robuuste prestaties bij dagelijkse bakkerijvraagvoorspellingen in vergelijking met klassieke tijdreeksmodellen.
- **Evaluatiemetrics:** De nauwkeurigheid wordt gekwantificeerd middels de *Mean Absolute Error* (MAE) en *Root Mean Square Error* (RMSE). Deze metrics worden door zowel Ganguly en Mukherjee, 2024 als Easter, 2024 gehanteerd als de standaard voor het evalueren van retail-forecastingsmodellen.
- **Interpretatie van voorspellingsfouten:** De analyse van de BIAS in de voorspellingen stelt de gebruiker in staat om te beoordelen of het model structureel over- of onderschat, wat volgens Geboers, 2012 direct van invloed is op de ordering en planning in de bakkerijsector.

5

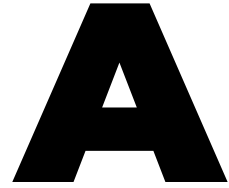
Conclusie

Curabitur nunc magna, posuere eget, venenatis eu, vehicula ac, velit. Aenean ornare, massa a accumsan pulvinar, quam lorem laoreet purus, eu sodales magna risus molestie lorem. Nunc erat velit, hendrerit quis, malesuada ut, aliquam vitae, wisi. Sed posuere. Suspendisse ipsum arcu, scelerisque nec, aliquam eu, molestie tincidunt, justo. Phasellus iaculis. Sed posuere lorem non ipsum. Pellentesque dapibus. Suspendisse quam libero, laoreet a, tincidunt eget, consequat at, est. Nullam ut lectus non enim consequat facilisis. Mauris leo. Quisque pede ligula, auctor vel, pellentesque vel, posuere id, turpis. Cras ipsum sem, cursus et, facilisis ut, tempus euismod, quam. Suspendisse tristique dolor eu orci. Mauris mattis. Aenean semper. Vivamus tortor magna, facilisis id, varius mattis, hendrerit in, justo. Integer purus.

Vivamus adipiscing. Curabitur imperdiet tempus turpis. Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. Proin condimentum pretium enim. Fusce fringilla, libero et venenatis facilisis, eros enim cursus arcu, vitae facilisis odio augue vitae orci. Aliquam varius nibh ut odio. Sed condimentum condimentum nunc. Pellentesque eget massa. Pellentesque quis mauris. Donec ut ligula ac pede pulvinar lobortis. Pellentesque euismod. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent elit. Ut laoreet ornare est. Phasellus gravida vulputate nulla. Donec sit amet arcu ut sem tempor malesuada. Praesent hendrerit augue in urna. Proin enim ante, ornare vel, consequat ut, blandit in, justo. Donec felis elit, dignissim sed, sagittis ut, ullamcorper a, nulla. Aenean pharetra vulputate odio.

Quisque enim. Proin velit neque, tristique eu, eleifend eget, vestibulum nec, lacus. Vivamus odio. Duis odio urna, vehicula in, elementum aliquam, aliquet laoreet, tellus. Sed velit. Sed vel mi ac elit aliquet interdum. Etiam sapien neque, convallis et, aliquet vel, auctor non, arcu. Aliquam suscipit aliquam lectus. Proin tincidunt magna sed wisi. Integer blandit lacus ut lorem. Sed luctus justo sed enim.

Morbi malesuada hendrerit dui. Nunc mauris leo, dapibus sit amet, vestibulum et, commodo id, est. Pellentesque purus. Pellentesque tristique, nunc ac pulvinar adipiscing, justo eros consequat lectus, sit amet posuere lectus neque vel augue. Cras consectetur libero ac eros. Ut eget massa. Fusce sit amet enim eleifend sem dictum auctor. In eget risus luctus wisi convallis pulvinar. Vivamus sapien risus, tempor in, viverra in, aliquet pellentesque, eros. Aliquam euismod libero a sem. Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, nonummy id, neque.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

Efficiënte personeelsplanning vormt een cruciale uitdaging voor kleine detailhandelaars, waar externe factoren zoals weersinvloeden en feestdagen snel invloed hebben op de verkoopcijfers. Voor bedrijven zoals Bakkerij Bossu in Nazareth resulteert het incorrect inschatten van de personeelsbehoefte enerzijds in lange wachttijden en overbelasting binnen het team bij onderschatting, en anderzijds in onnodige loonkosten. Dit onderzoek beantwoordt de vraag: hoe kunnen operationele en contextuele data van bakkers in combinatie met machine-learningmodellen worden ingezet om de benodigde hoeveelheid personeel te bepalen op basis van verkoopvoorspellingen? De methodologie bevat vier iteratieve fasen: een literatuurstudie naar geschikte machine-learningmodellen, het verzamelen en analyseren van operationele en contextuele data, het trainen en vergelijken van verschillende modellen, en tot slot het ontwikkelen van een proof-of-concept dat verkoopvoorspellingen maakt. Het ontwikkelde proof-of-concept kan Bakkerij Bossu ondersteunen bij het optimaliseren van de personeelsplanning, wat leidt tot kostenreductie en verbeterde klanttevredenheid op drukke momenten.

Opmerking

Dit voorstel is gebaseerd op het onderzoeksvoorstel dat werd geschreven in het kader van het vak Research Methods dat ik vorig academiejahr heb uitgewerkt met medestudent Yu-lan Heremans als mede-auteur.

A.1. Inleiding

Het correct inschatten van het nodige personeel is een cruciale uitdaging voor kleine detailhandelaars zoals Bakkerij Bossu in Nazareth. Onvoldoende personeel kan leiden tot overbelasting van het team en tot lange wachttijden, die al snel invloed kunnen hebben op de klanttevredenheid, terwijl te veel personeel onnodige kosten veroorzaakt. Voor bakkers is het dus essentieel om de personeelsplanning efficiënt en nauwkeurig toe te passen.

Om dit probleem aan te pakken, focust deze bachelorproef zich op het gebruik van operationele en contextuele data in combinatie met machine-learningmodellen om de personeelsbehoefte van een bakkerij aan te tonen op basis van voorspelde verkoopcijfers. De kern van dit onderzoek is dat nauwkeurige verkoopvoorspellingen de bakker in staat stellen om optimaal personeel in te plannen, waardoor zowel de kosten als de klanttevredenheid gemaximaliseerd worden.

De onderzoeksvraag luidt: “Hoe kunnen operationele en contextuele data van bakkers in combinatie met machine-learningmodellen worden ingezet om de benodigde hoeveelheid personeel te bepalen op basis van verkoopvoorspellingen?”

Om deze centrale vraag correct te kunnen beantwoorden, worden enkele deelvragen onderzocht. Om de datastructuur te begrijpen, is het interessant om de deelvraag: “Hoe sterk variëren de verkoopvolumes tijdens weekends en feestdagen?” te onderzoeken. Een andere belangrijke deelvraag richt zich op de keuze van het AI-model: welk machine-learningmodel kan de verkoop het nauwkeurigst voorspellen en daarmee de planning optimaliseren? Ook de keuze van de te gebruiken data is essentieel voor de voorspelling. Welke operationele en contextuele data zijn relevant om betrouwbare voorspellingen te maken? Deze deelvraag houdt hier rekening mee.

De doelstelling van deze bachelorproef is het ontwikkelen van een proof-of-concept voorspellingsmodel dat Bakkerij Bossu ondersteunt bij het plannen van personeel op basis van verkoopvoorspellingen. Daarnaast wordt een kort adviesrapport opgesteld met aanbevelingen voor de planning.

A.2. Literatuurstudie

De inzet van artificiële intelligentie en dataengineering in personeelsplanning krijgt steeds meer aandacht, vooral binnen sectoren waar de behoefte aan personeel sterk fluctueert. Deze literatuurstudie bespreekt relevante inzichten en identificeert de belangrijkste uitdagingen, maar ook de opportuniteiten voor het gebruik van AI binnen personeelsplanning, met specifieke aandacht voor de bakkerij-industrie.

1. Vergelijken modelprestaties

De literatuur toont een duidelijk onderscheid in prestaties tussen traditionele lineaire modellen en moderne ensemble-methoden. Ganguly en Mukherjee, 2024 ver-

geleek verschillende machine-learningmodellen voor retailverkoopvoorspelling en stelde concrete verschillen vast in prestatie: Random Forest behaalde een R^2 van 0.945 met een RMSE van 282.07, terwijl lineaire regressie slechts een R^2 van 0.531 bereikte. Deze resultaten tonen aan dat ensemble-methoden aanzienlijk sterker presteren bij het modelleren van verkooppatronen.

Gradient Boosting behoort ook tot de best presterende modellen. Ganguly en Mukherjee, 2024 rapporteert een R^2 van 0.942, terwijl Kang, 2023 aantoonde dat Gradient Boosting in hun studie marginaal beter presteerde dan Random Forest. Deze consistente prestaties op verschillende datasets wijzen erop dat ensemble-methoden geschikt zijn voor het voorspellen van retailverkoop.

2. Rol van operationele en contextuele data

Geboers, 2012 onderzocht in zijn case study bij Bakkersland B.V. de impact van contextuele variabelen op verkoopvoorspellingen voor de broodindustrie. Het concludeert dat het toevoegen van contextuele data, zoals weersinvloeden, feestdagen en lokale evenementen, de nauwkeurigheid significant verbetert ten opzichte van modellen die enkel historische verkoopdata gebruiken.

3. Van voorspelling naar personeelsplanning

Geboers, 2012 beschrijft in zijn case study hoe verkoopvoorspellingen kunnen worden vertaald naar productieplanning. Voor personeelsplanning vereist dit het definiëren van capaciteitsregels: hoeveel klanten kan één medewerker per tijdseenheid bedienen, wat is de minimale bezetting ongeacht voorspelde drukte, en welke buffer is nodig voor onzekerheid?

4. Conclusie

De literatuur toont consistent aan dat ensemble-methoden zoals Random Forest en Gradient Boosting significant beter presteren dan traditionele lineaire modellen voor het voorspellen van verkoop.

Voor bakkerijen is het integreren van zowel operationele data als contextuele data cruciaal voor een nauwkeurige voorspelling. De combinatie van deze data en machine-learningmodellen stelt kleine ondernemingen in staat om de personeelsplanning te optimaliseren.

De uitdaging ligt in het praktisch implementeren van deze technologieën. Een proof-of-concept moet niet alleen robuust zijn, maar ook praktisch toepasbaar en gebruiksvriendelijk voor de eindgebruiker.

A.3. Methodologie

Het doel van deze bachelorproef is het ontwikkelen van een proof-of-concept dat bakkerij Bossu ondersteunt bij het plannen van zijn personeel. Om de onderzoeks-

vraag te beantwoorden, wordt het onderzoek opgedeeld in onderstaande iteratieve fasen, die elkaar overlappen en iteratieve verbeteringen toelaten.

Fase 1: Literatuurstudie

Deze fase omvat een grondige analyse van literatuur over machine-learningmodellen voor verkoopvoorspellingen, personeelsplanning in kleine ondernemingen en het gebruik van operationele en contextuele data. Het doel is het selecteren van geschikte modellen voor de casus van bakkerij Bossu, en er kennis over opdoen om deze correct toe te passen op de verzamelde data. Maar ook vaststellen welke soorten data invloed zullen hebben op de verkoop. De deliverable van deze fase is een overzicht dat de selectiecriteria voor machine-learningmodellen en de relevante data-elementen beschrijft. Dit stadium wordt gepland om twee weken in beslag te nemen en dient als basis voor alle verdere fasen.

Fase 2: Data-verzameling en -voorbereiding

Deze stap richt zich op het verzamelen en voorbereiden van operationele en contextuele data bij bakkerij Bossu. Deze data wordt verzameld uit de winkel van Bossu. Hiertoe behoren verkoopcijfers, openingstijden, seizoen, feestdagen en eventuele lokale evenementen. De data wordt geanalyseerd om trends en correlaties te identificeren zodat de meest rendabele variabelen overblijven. Deze data-analyse wordt uitgevoerd op een Pandas-dataframe en gevisualiseerd via matplotlib. De overblijvende dataset na deze analyse is de deliverable. Dit staat gepland om twee weken in te nemen.

Fase 3: Experimenten met machine-learningmodellen

Op basis van de literatuurstudie en data-analyse worden meerdere machine-learningmodellen geselecteerd waaronder verschillende regressiemodellen en random forests. Deze modellen worden getraind en getest op de verzamelde data om de nauwkeurigheid te kunnen evalueren. Deze evaluatie verloopt aan de hand van objectieve metrics zoals RMSE en MAE. Daarna worden er iteratieve verbeteringen doorgevoerd door de hyperparameters aan te passen en de modellen opnieuw te trainen. De deliverable van deze fase is een rapport waarin de prestaties van de verschillende modellen worden vergeleken en het meest geschikte model voor de casus wordt gekozen. De planning voor deze fase bedraagt drie weken.

Fase 4: Proof-of-concept ontwikkeling

In fase 4 wordt een proof-of-concept ontwikkeld dat de voorspelde verkoopcijfers omzet naar een berekening van de benodigde personeelsleden. Het prototype richt zich niet op de volledige personeelsplanning, zo is er nog ruimte voor de bakker voor eigen invloeden. Er worden op voorhand capaciteitsregels gedefinieerd, zoals het aantal producten dat één medewerker per tijdseenheid kan verwerken.

Op basis van deze regels wordt voorspeld hoeveel werknemers nodig zullen zijn. Dit kan de bakker dan meenemen in zijn planning en zelf werknemers inplannen voor deze hoeveelheden. Het werkende proof-of-concept is de deliverable voor deze fase en deze zal drie weken in beslag nemen.

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

In dit onderzoek wordt verwacht dat één van de geteste machine-learningmodellen duidelijk de beste prestaties zal leveren voor het voorspellen van de verkoop bij Bakkerij Bossu. Op basis van de literatuur wordt verwacht dat het voorspellen van de verkopen accuraat kan worden uitgevoerd. Daarnaast suggereren meerdere studies dat lineaire modellen doorgaans minder goed presteren in een retailcontext, terwijl modellen zoals Random Forest en Gradient Boosting vaak tot de best scorende behoren Ganguly en Mukherjee, [2024](#); Kang, [2023](#). Daarom wordt verwacht dat ook in deze casus een ensemble-model de hoogste nauwkeurigheid zal behalen.

Hoewel deze verwachtingen gebaseerd zijn op bestaande literatuur, blijft het mogelijk dat de resultaten afwijken. Indien een model minder goed presteert dan verwacht, zal worden onderzocht welke factoren bijdragen aan deze overschatting.

Bibliografie

- Easter, A. J. (2024). *Daily retail demand forecasting of bakery products using machine/deep learning-based algorithm* [Bachelor's thesis]. Universiti Sains Malaysia [Compares SARIMA and XGBoost for daily bakery demand forecasting]. <https://erepo.usm.my/entities/publication/d9021e05-1f2d-4960-866f-2fdb57bfb428>
- Ganguly, P., & Mukherjee, I. (2024, 17 oktober). *Enhancing Retail Sales Forecasting with Optimized Machine Learning Models*. <https://arxiv.org/abs/2410.13773>
- Geboers, F. (2012). *Demand Forecasts and Ordering Implications for the Bread Industry* [Master's thesis]. Eindhoven University of Technology [Case study: Bakkersland B.V.]. <https://pure.tue.nl/ws/files/46930706/756718-1.pdf>
- Kang, R. (2023). *Sales Prediction of Big Mart based on Linear Regression, Random Forest, and Gradient Boosting* [ResearchGate]. <https://www.researchgate.net/publication/373896945>
- Subekti, A., et al. (2025). Intelligent Demand Forecasting in the Bakery Industry Using Convolutional Neural Network Regressors. *European Journal of Sustainable Development*. <https://eudoxuspress.com/index.php/pub/article/view/4623>